

Επαναληπτικά Θέματα Γ Λυκείου - 30 Θέματα Δ (Μέρος 1ο)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Θέμα Δ αξιολογεί τη συνδυαστική κριτική σκέψη. Απαιτείται αναλυτική αιτιολόγηση σε συνεπαγωγές και χρήση θεωρημάτων (Ρολλε, Θ.Μ.Τ., Βολζανο κτλ).

■ Θέμα Δ1

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (x - 1) \ln x - x + 1$, με $x > 0$.

- Δ1** Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
- Δ2** Να αποδείξετε ότι για κάθε $x > 0$ ισχύει $(x - 1) \ln x \geq x - 1$. Πότε ισχύει η ισότητα.
- Δ3** Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων $O(0, 0)$.
- Δ4** Θεωρούμε την αρχική συνάρτηση F της f στο $(0, +\infty)$. Να αποδείξετε ότι για κάθε $\alpha, \beta > 1$ με $\alpha \neq \beta$ ισχύει:

$$\frac{F(\beta) - F(\alpha)}{\beta - \alpha} > 0$$

■ Θέμα Δ2

Έστω η συνάρτηση $f(x) = e^x - \ln(x + 1) - 1$, ορισμένη στο $(-1, +\infty)$.

- Δ1** Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι αυστηρά κυρτή στο $(-1, +\infty)$.
- Δ2** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f'(x) = 0$ έχει ακριβώς μία ρίζα $x_0 \in (-\frac{1}{2}, 0)$.
- Δ3** Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία, να βρείτε το είδος του ακροτάτου της και να αποδείξετε ότι $f(x) \geq f(x_0)$ για κάθε $x > -1$.
- Δ4** Αν F είναι μια παράγουσα (αρχική) της f στο $(-1, +\infty)$, να δείξετε ότι για κάθε $x > 0$ ισχύει: $F(3x) + F(x) > 2F(2x)$.

■ Θέμα Δ3

Δίνεται η συνεχής συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^3(x) + 3f(x) = x + 4, \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- Δ1** Να αποδείξετε ότι η f είναι συνάρτηση 1-1 και να βρείτε την αντίστροφή της f^{-1} .
- Δ2** Να μελετήσετε την f^{-1} ως προς τη μονοτονία και να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων C_f και $C_{f^{-1}}$.
- Δ3** Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\sqrt[3]{x}}$.
- Δ4** Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις $C_f, C_{f^{-1}}$.

■ Θέμα Δ4

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2}{x^2+1}$ με $x \in \mathbb{R}$.

- Δ1 Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f .
 - Δ2 Να μελετήσετε την f ως προς τα ακρότατα και να προσδιορίσετε τα σημεία καμπής της.
 - Δ3 Να κατασκευάσετε έναν πρόχειρο πίνακα μεταβολών και να σχεδιάσετε τη γραφική της παράσταση.
 - Δ4 Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = 0, x = 1$.
-

■ Θέμα Δ5

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = xe^x - e^x + 1$, με $x \in \mathbb{R}$.

- Δ1 Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 0$.
 - Δ2 Να αποδείξετε ότι η C_f δέχεται οριζόντια ασύμπτωτη στο $-\infty$.
 - Δ3 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $xe^x - e^x + 1 = 2026$ έχει ακριβώς μία ρίζα στο $\mathbb{R}$.
 - Δ4 Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = 0, x = 1$.
-

■ Θέμα Δ6

Έστω μια παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$xf'(x) + f(x) = xe^x, \quad \text{για κάθε } x > 0 \quad \text{και} \quad f(1) = e$$

- Δ1 Να αποδείξετε ότι ο τύπος της συνάρτησης είναι $f(x) = \frac{xe^x - e^x + e}{x}$.
 - Δ2 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα.
 - Δ3 Να υπολογίσετε τα όρια $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
 - Δ4 Να δείξετε ότι η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης C_f στο $x_0 = 1$ τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη ίση με το $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.
-

■ Θέμα Δ7

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, με $x \in \mathbb{R}$.

- Δ1 Να αποδείξετε ότι η f είναι περιττή συνάρτηση και ότι η C_f διέρχεται από την αρχή των αξόνων.
- Δ2 Να μελετήσετε τη μονοτονία της f και να δείξετε ότι $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$.

Δ3 Να συζητήσετε την κυρτότητα της f και να αναδείξετε ένα μοναδικό σημείο καμπής.

Δ4 Να λύσετε την ανίσωση $f(x^2 - 4) + f(x - 2) < 0$.

Δ5 Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν μεταξύ C_f και άξονα $x'x$ στο $[-\alpha, \alpha]$ ($\alpha > 0$) ισούται με $2 \int_0^\alpha f(x) dx$.

■ Θέμα Δ8

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{-x} \sin x$, με $x \in [0, \pi]$.

Δ1 Να βρείτε τις ρίζες της f στο διάστημα $[0, \pi]$.

Δ2 Να μελετήσετε την f ως προς τα τοπικά ακρότατα στο $[0, \pi]$ και να αποδείξετε ότι η μέγιστη τιμή της είναι $e^{-\pi/4} \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Δ3 Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, \pi)$ τέτοιο ώστε η εφαπτομένη της C_f στο $x = \xi$ να είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$.

Δ4 Να υπολογίσετε το ορισμένο ολοκλήρωμα $\int_0^\pi f(x) dx$ χρησιμοποιώντας διαδοχική ολοκλήρωση κατά παράγοντες.

■ Θέμα Δ9

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια δύο φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση για την οποία ισχύει: $f(0) = f(1) = 0$ και $f''(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Δ1 Να αποδείξετε ότι $f(x) < 0$ για κάθε $x \in (0, 1)$.

Δ2 Να δείξετε ότι υπάρχει ακριβώς ένα $x_0 \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε η εφαπτομένη της C_f στο x_0 να είναι παράλληλη με τον άξονα $x'x$.

Δ3 Να αποδείξετε ότι η f παρουσιάζει ένα μοναδικό ολικό ελάχιστο.

Δ4 Αν επιπλέον $f'(0) = -1$ και $f'(1) = 2$, να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_0^1 x f''(x) dx$.

■ Θέμα Δ10

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, με $x > 0$.

Δ1 Να μελετήσετε την μονοτονία και να βρείτε το ολικό μέγιστο της f .

Δ2 Με χρήση του παραπάνω ακροτάτου, να αποδείξετε ότι $x^e \leq e^x$ για κάθε $x > 0$.

Δ3 Να βρείτε τις ασύμπτωτες (οριζόντιες και κατακόρυφες) της C_f .

Δ4 Να συγκρίνετε τους αριθμούς π^e και e^π . (Δικαιολογήστε αναλυτικά την απάντησή σας).

Δ5 Αν $\alpha > \beta > e$, τότε να αποδείξετε ότι $f(\alpha) < f(\beta)$ και συνεπώς να διατάξετε τα α^β και β^α .

■ Θέμα Δ11

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x + \alpha$, όπου $\alpha \in \mathbb{R}$.

- Δ1** Να βρείτε τα τοπικά ακρότατα της f με βάση τη μονοτονία της.
- Δ2** Να προσδιορίσετε τις τιμές του πραγματικού αριθμού α , ώστε η εξίσωση $f(x) = 0$ να έχει ακριβώς τρεις πραγματικές, άνισες μεταξύ τους ρίζες.
- Δ3** Έστω ότι $\alpha = 2$. Να δείξετε ότι η C_f εφάπτεται του άξονα $x'x$ σε ένα σημείο και τέμνει τον άξονα σε ένα άλλο.
- Δ4** Για $\alpha = 2$, να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την C_f τον άξονα $y'y$ τον άξονα $x'x$ για τα $x > 0$.
-

■ Θέμα Δ12

Έστω η συνάρτηση $f(x) = -x + \sqrt{x^2 + 1}$ για $x \in \mathbb{R}$.

- Δ1** Να βρείτε την παράγωγο f' και να αποδείξετε ότι $f'(x) < 0$, άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.
- Δ2** Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ και να δείξετε ότι η ευθεία $y = 0$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη.
- Δ3** Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ και να δείξετε ότι η ευθεία $y = -2x$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$.
- Δ4** Να αποδείξετε ότι $f(x) > 0$ για κάθε πραγματικό αριθμό x .
-

■ Θέμα Δ13

Έστω παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια ώστε:

$$xf'(x) + f(x) + e^x = 0 \quad \text{για κάθε } x \neq 0 \quad \text{και} \quad f(1) = 1 - e$$

- Δ1** Να αποδείξετε ότι $(xf(x) + e^x)' = 0$ για κάθε $x \neq 0$ και να βρείτε τον τύπο της $f(x)$ για $x \neq 0$.
- Δ2** Έστω $f(x) = \frac{1-e^x}{x}$ για $x \neq 0$. Αφού η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$, να βρείτε την τιμή $f(0)$.
- Δ3** Να δείξετε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα.
- Δ4** Να υπολογιστεί το όριο $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ και να προσδιοριστεί η ασύμπτωτη.
-

■ Θέμα Δ14

Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει: $f'(x) = \frac{\ln x}{x^2}$ και $f(1) = 0$.

- Δ1** Να βρείτε τον τύπο της $f(x)$. (Απάντηση: $f(x) = -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + 1$).
- Δ2** Να μελετηθεί η οικεία συνάρτηση f ως προς μονοτονία, να βρεθούν τα τοπικά ακρότατα και να υπολογιστεί η μέγιστη τιμή.
- Δ3** Ναδειχτεί ότι η εξίσωση $f(x) = \frac{1}{2}$ έχει ακριβώς δύο ρίζες στο $(0, +\infty)$.
- Δ4** Να υπολογιστεί το εμβαδόν μεταξύ της καμπύλης, του άξονα $x'x$ και της ευθείας που διέρχεται από το μέγιστο της συνάρτησης, παράλληλα προς τον $y'y$.
-

■ Θέμα Δ15

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = x^2 e^{-x}$.

- Δ1** Να μελετήσετε τη μονοτονία της διευκρινίζοντας τα τοπικά ακρότατα.
- Δ2** Να βρείτε τα σημεία καμπής της f και τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης (αν υπάρχουν).
- Δ3** Να σχεδιάσετε με ακρίβεια τη γραφική παράσταση (πίνακας μεταβολών).
- Δ4** Να δείξετε ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει η ανισότητα $x^2 \leq e^{x-2} \cdot 4$.
- Δ5** Το εμβαδόν Ω ανάμεσα στην C_f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = 0, x = \alpha$ με $\alpha > 0$. Να δείξετε ότι $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} E(\alpha) = 2$.
-